

正負數與絕對值

數學 · 國一上建議進度 · math-1 · 2026-09-24

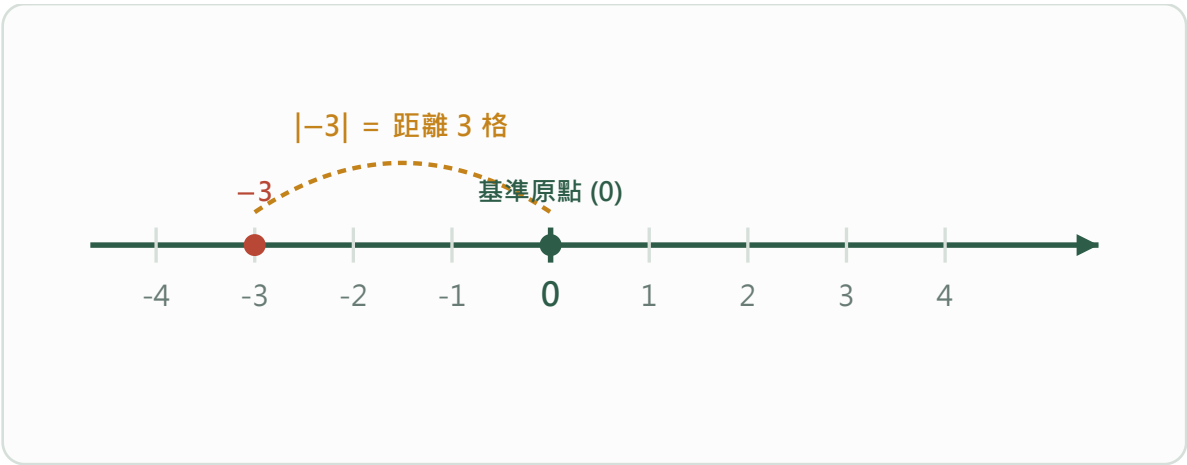
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

正負號描述相對於基準的方向。絕對值是到 0 的距離，所以不會小於 0。減去一個數等於加上它的相反數。



數線模型與絕對值距離 原點 0 為基準，正負代表方向，絕對值表示到原點的幾何距離



負數與正數在數線上以 0 為中心對稱， $|-3| = 3$ 代表 -3 到 0 的距離為 3 格，故絕對值必大於或等於 0。

拆開理解，再連起來

1. 正負號描述相對於基準的方向。
2. 絕對值是到 0 的距離，所以不會小於 0。
3. 減去一個數等於加上它的相反數。

符號、運算與距離

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
相反數	改變方向，大小不變	-3 的相反數是 3 ； 0 的相反數仍是 0
絕對值	到原點的距離，結果非負	$ -3 = 3$ ； $- -3 = -3$
兩點距離	大數減小數，或取差的絕對值	-5 到 2 ： $ 2 - (-5) = 7$

▼ 先遮住講義：我能解釋「正負數與絕對值」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫一條數線，標出 -5 與 2 ，說明兩點距離為什麼是 7 。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

乘除符號與分配律

乘除先數負因子的個數：偶數個負因子得正，奇數個得負；只要有一個因子是 0 ，乘積就是 0 。

分配律 $a \times c + b \times c = (a+b) \times c$ 。減去負數先改成加法，再提共同因數，避免把符號留錯。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
符號	$(-2) \times (-3) \times (-4) = -24$	三個負因子，結果為負
共同因數	$2.4 \times 98 - (-0.6) \times 98 = (2.4 + 0.6) \times 98 = 294$	先處理減去負數
估算檢核	3×98 接近 300 且稍小	估算只能檢核，不能取代精確計算

自己試一次：不直式計算，求 $7.8 \times 101 - (-2.2) \times 101$ ，並說明符號。

▼ 查看理由

$(7.8 + 2.2) \times 101 = 1010$ 。

02 例題與推理

示範：氣溫從 -3°C 上升 8°C ： $-3 + 8 = 5^{\circ}\text{C}$ 。數線上從 -3 向右走 8 格。

易錯提醒： $-(-3)$ 是 3；但 $-|-3|$ 是 -3 ，括號外的負號不能消失。

再學深一點：觀念到解題

正負數先選定基準，再分辨「所在位置」與「改變量」。從負的位置往正方向移動，不表示最後一定在正的位置；必須比較移動量是否超過到原點的距離。距離永遠非負，位移則保留方向。

原創示範題 / 情境任務

潛水員位於海平面下 12 公尺，先上升 7 公尺，再下降 4 公尺。最後位置與總移動距離各是多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 把海平面設為 0，上方為正，所以起點為 -12 。
2. 最後位置 $= -12 + 7 - 4 = -9$ ，表示海平面下 9 公尺。
3. 總路程把每段長度相加： $7 + 4 = 11$ 公尺；位移是 $-9 - (-12) = +3$ 公尺。

驗算與適用界線

答案要同時寫數值、單位及意義；11 公尺路程不等於上升 11 公尺。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫一條數線，標出 -5 與 2 ，說明兩點距離為什麼是 7 。

1. $-7 + 12$ 的結果是？

- A. -19
- B. -5
- C. 5
- D. 19

2. 冷凍庫原為 -8°C ，降溫 5°C 後再升溫 9°C ，最後是幾度？

- A. 6°C
- B. -4°C
- C. -22°C
- D. 4°C

04 答案與回想檢核

1. C 從 -7 向右移動 12 格，先走 7 格到 0 ，再走 5 格到 5 。

2. B $-8-5+9=-13+9=-4$ 。降溫是減去溫差。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。